

## I. Produit scalaire de deux vecteurs

### 1. Définition

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls, on appelle **produit scalaire** du vecteur  $\vec{u}$  par le vecteur  $\vec{v}$  le réel noté  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$$

Si  $\vec{u} = \vec{0}$  ou  $\vec{v} = \vec{0}$ , alors :  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

**Attention** : Le produit scalaire de deux vecteurs n'est **pas un vecteur** mais un **nombre réel**.

### Remarque

Si  $A, B, C$  sont trois points du plan, en posant  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$  et  $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ , on a :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC})$$

### Cas particulier de deux vecteurs colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls

- Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires et de même sens, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = 1$$

- Si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont colinéaires et de sens contraires, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = -1$$

dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

**Remarque** : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

### 2. Propriété

- **P1** : Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si l'un d'eux est nul ou si leurs directions sont orthogonales.
- **P2** : Le produit scalaire  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  est nul si et seulement si  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.
- **P3** : Si  $\vec{u}$  a pour composant  $\vec{u}(x, y)$  et  $\vec{v}(x', y')$ , alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x \cdot x' + y \cdot y'.$$

**Remarque** : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

- **P4** : Soient  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  trois vecteurs du plan et  $k$  un réel :
  - $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$  (symétrie ou commutativité)
  - $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$  et  $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ . On dit que le produit scalaire est linéaire.
- **P5** :  $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ . Ce nombre est appelé le carré scalaire de  $\vec{u}$  et est noté  $\vec{u}^2$ .
- **P6** : Si  $\vec{u}(x_C, y_C)$  et  $\vec{v}(x_B, y_B)$  dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_C \cdot x_B + y_C \cdot y_B, \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

## Exercice d'application

Soient  $A(-2, -3)$ ,  $B(1, 1)$ ,  $C(-3, -1)$ ,  $D(4, 2)$ ,  $E(-4, -3)$  et  $E(2, -1)$  dans un repère orthonormé.

En utilisant deux méthodes différentes (une méthode par triangle), montrer que le triangle  $ABC$  est un triangle rectangle en  $C$ , mais que  $FDE$  ne l'est pas en  $E$ .

## Correction

Calculons  $AB$ ,  $AC$  et  $BC$  :

$$\begin{aligned}AB &= \sqrt{(1+2)^2 + (1+3)^2} \\AB &= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = 5 \\AC &= \sqrt{(-3+2)^2 + (-1+3)^2} \\AC &= \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \\BC &= \sqrt{(-3-1)^2 + (-1-1)^2} \\BC &= \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \\BC &= 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

Calculons  $AB^2$  :

$$AB^2 = 5^2 = 25$$

Calculons  $AC^2 + BC^2$  :

$$\begin{aligned}AC^2 + BC^2 &= (\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{5})^2 \\AC^2 + BC^2 &= 5 + 20 = 25\end{aligned}$$

Ainsi, on a :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

Comme  $AB^2 = AC^2 + BC^2$ , d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle  $ABC$  est rectangle en  $C$ .

Le triangle  $EDF$  n'est pas rectangle en  $E$  si et seulement si :

$$\widehat{FED} \neq 90^\circ$$

C'est-à-dire que :

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} \neq 0$$

les coordonnées des vecteurs  $\vec{EF}$  et  $\vec{ED}$  :

$$\vec{EF}(3, 2) \quad \text{et} \quad \vec{ED}(-3, 5)$$

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} = (3 \times -3) + (2 \times 5)$$

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} = -9 + 10 = 1 \neq 0$$

Donc,  $EDF$  n'est pas rectangle en  $E$ .

### 3. Identités remarquables :

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs du plan.

$$\begin{aligned} I_1 : (\vec{u} + \vec{v})^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ \iff \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 : (\vec{u} - \vec{v})^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ \iff \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta) \end{aligned}$$

$$I_3 : (\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

### Remarque :

Ces identités remarquables fournissent d'autres expressions du produit scalaire.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2]$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$$

On peut donc calculer le produit scalaire uniquement avec les distances.

### Exemple :

On donne  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois points du plan tels que

$$AB = 4 \text{ cm}, \quad AC = 5 \text{ cm}, \quad BC = 6 \text{ cm}$$

Calcule  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

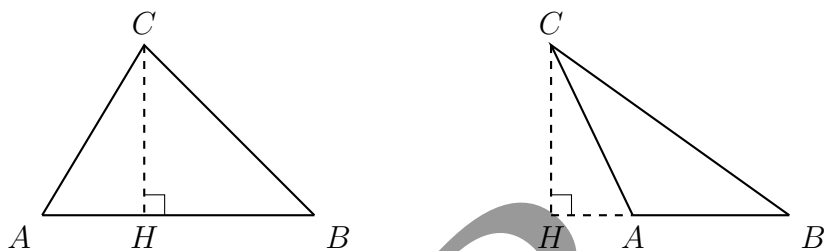
$$BC^2 = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AC^2 + AB^2 - BC^2$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} &= \frac{1}{2} [AC^2 + AB^2 - BC^2] \\ &= \frac{1}{2} [25 + 16 - 36] \\ &= \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

#### 4) Produit scalaire et projection orthogonale

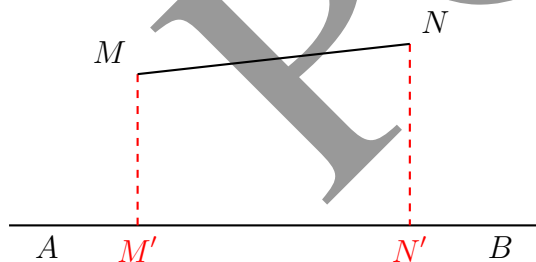
Si  $A, B, C$  sont trois points du plan distincts deux à deux,



$$\text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH \quad \text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -AB \times AH$$

#### Plus généralement :

Soit  $A, B, M, N$  4 points du plan dont trois d'entre eux ne sont pas alignés.



$$\text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{M'N'}$$

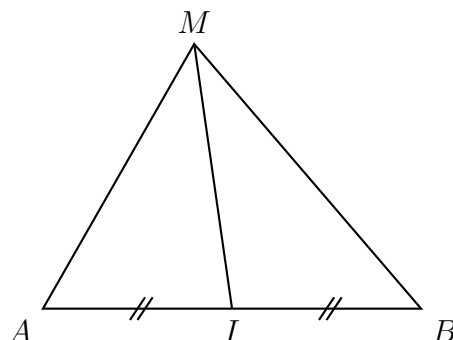
## II - Application du produit scalaire

### 1) Application aux problèmes métriques

#### a) Théorème de la médiane :

Soient  $A$  et  $B$  deux points du plan et  $I$  milieu du segment  $[AB]$ . Pour tout point  $M$  du plan, on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$



$$① \quad MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

$$② \quad MA^2 - MB^2 = 2\vec{MI} \cdot \vec{BA}$$

$$③ \quad \vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$$

### **Démonstration :**

①

$$\begin{aligned} MA^2 + MB^2 &= \vec{MA}^2 + \vec{MB}^2 \\ &= (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + (\vec{MI} + \vec{IB})^2 \\ &= MI^2 + IA^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} + MI^2 + IB^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IB} \\ &= 2MI^2 + IA^2 + IB^2 + 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} + \vec{IB}) \quad \text{or } IA = IB \\ &= 2MI^2 + 2IA^2 \quad \text{or } IA = \frac{AB}{2} \Rightarrow IA^2 = \frac{AB^2}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

②

$$\begin{aligned} MA^2 - MB^2 &= (\vec{MI} + \vec{IA})^2 - (\vec{MI} + \vec{IB})^2 \\ &= MI^2 + IA^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} - MI^2 - IB^2 - 2\vec{MI} \cdot \vec{IB} \\ &= 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} - \vec{IB}) \\ &= 2\vec{MI} \cdot (\vec{BA}) \\ MA^2 - MB^2 &= 2\vec{MI} \cdot \vec{BA} \end{aligned}$$

③

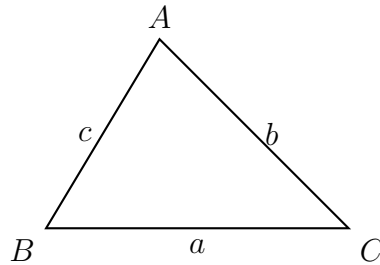
$$\begin{aligned} \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} + \vec{IB}) \\ &= (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} - \vec{IA}) \\ &= MI^2 - IA^2 \\ \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= MI^2 - \frac{AB^2}{4} \end{aligned}$$

### **Remarque :**

Connaissant les trois côtés d'un triangle  $ABC$ , on est désormais en mesure de calculer les trois longueurs des médianes.

### **b) Théorème d'Al-Kashi ou théorème de Pythagore généralisé :**

Si  $ABC$  est un triangle tel que  $AB = c$ ,  $AC = b$  et  $BC = a$



alors :

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A} \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \widehat{B} \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \widehat{C} \end{aligned}$$

### Démonstration :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \\ BC^2 &= (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 \\ &= AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} \\ BC^2 &= AC^2 + AB^2 - 2AC \times AB \times \cos \widehat{BAC} \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{BAC} \quad \text{ce qu'il fallait démontrer} \end{aligned}$$

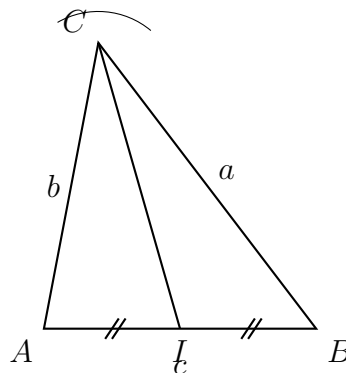
De manière analogue, on démontre que :

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ac \cos \widehat{B} \quad \text{et} \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \widehat{C}$$

### Application :

Soit  $ABC$  un triangle tel que  $AB = 4$  cm,  $AC = 5$  cm,  $BC = 7$  cm et  $I$  le milieu de  $[AB]$ .

- ❶ Détermine la longueur de  $[CI]$ .
- ❷ Donne la mesure en degré de  $\widehat{BAC}$  à l'unité près.



### Résolution :

1 Déterminons  $[CI]$

$A$  et  $B$  étant deux points du plan et  $I$  milieu de  $[AB]$ , d'après le Théorème relatif à la médiane : Pour tout point  $M$  du plan on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

en particulier pour  $M = C$  :

$$\begin{aligned} CA^2 + CB^2 &= 2CI^2 + \frac{AB^2}{2} \implies CI^2 = \frac{1}{2} \left[ CA^2 + CB^2 - \frac{AB^2}{2} \right] \\ &\implies CI^2 = \frac{1}{2} [25 + 49 - 8] \\ &\implies CI^2 = 33 \implies CI = \sqrt{33} \text{ cm} \end{aligned}$$

2  $ABC$  est un triangle, d'après le Théorème d'Al Kashi on a :

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \widehat{BAC} \\ \cos \widehat{BAC} &= \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \times AC} \\ \cos \widehat{BAC} &= \frac{16 + 25 - 49}{2 \times 4 \times 5} \\ &= \frac{41 - 49}{40} \\ \cos \widehat{BAC} &= -\frac{1}{5} \implies \text{mes} \widehat{BAC} \simeq 102^\circ \end{aligned}$$

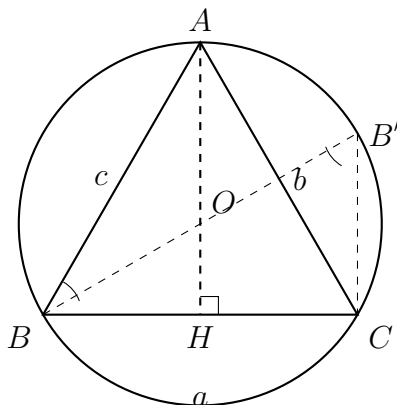
### c) Formule des aires et théorème des sinus :

Soit  $ABC$  un triangle tel que  $AB = c$ ,  $AC = b$  et  $BC = a$ , d'aire  $S$  et  $R$  le rayon du cercle circonscrit au triangle, on a :

$$\textcircled{1} \quad S = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2}ac \sin \hat{B} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = \frac{abc}{2S} = 2R$$

## Démonstration :



$$1 \text{ Aire } (ABC) = S = \frac{BC \times AH}{2}$$

$$\sin \hat{B} = \frac{AH}{AB} \iff AH = AB \sin \hat{B}$$

$$\text{Aire } (ABC) = S = \frac{BC \times AH}{2}$$

$$\sin \hat{B} = \frac{AH}{AB} \iff AH = AB \sin \hat{B}$$

$$\text{Donc } S = \frac{BC \times AB \times \sin \hat{B}}{2}$$

$$S = \frac{1}{2} ac \sin \hat{B}$$

Par analogie, on démontre que :

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$$

$$\text{D'où } S = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2} ac \sin \hat{B}$$

$$2 \text{ } S = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2} ac \sin \hat{B}$$

$$2S = ab \sin \hat{C} = bc \sin \hat{A} = ac \sin \hat{B}$$

$$\frac{1}{2S} = \frac{1}{ab \sin \hat{C}} = \frac{1}{bc \sin \hat{A}} = \frac{1}{ac \sin \hat{B}}$$

$$\frac{abc}{2S} = \frac{abc}{ab \sin \hat{C}} = \frac{abc}{bc \sin \hat{A}} = \frac{abc}{ac \sin \hat{B}}$$

$$\frac{abc}{2S} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = \frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}}$$

$$\sin \hat{B}' = \frac{AB}{BB'} = \frac{c}{2R}$$

Or  $\widehat{BB'A}$  et  $\widehat{BCA}$  sont deux angles inscrits interceptant le même arc  $\widehat{AB}$ , donc ils ont la même mesure.

$$\begin{aligned} \sin \hat{C} = \sin \hat{B}' &= \frac{c}{2R} \iff \sin \hat{C} = \frac{c}{2R} \\ &\iff 2R = \frac{c}{\sin \hat{C}} \end{aligned}$$

$$\text{Or } \frac{c}{\sin \hat{C}} = \frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} \iff \frac{abc}{2S} = \frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = 2R$$

## 2) Application aux équations de droites et de cercle

Dans cette partie, on considère que le plan est muni d'un repère orthonormal.



## a) Équations de droites

### **Vecteur normal**

On appelle vecteur normal à une droite, tout vecteur non nul orthogonal à un vecteur directeur de la droite.

### Propriété

Soient  $a$  et  $b$ .

Toute droite de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$  a pour vecteur normal  $\vec{v} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  et l'équation de la droite est donnée par

$$ax + by + c = 0$$

## b) Équations de cercles

Soit  $(\mathcal{C})$  un cercle de centre  $\Omega \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  et de rayon  $R$ .

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in (\mathcal{C}) \iff \Omega M = R$$

$$\Omega M = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = R$$

Ce qui donne :

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

L'expression  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$  est l'équation cartésienne d'un cercle  $(\mathcal{C})$  de centre  $\Omega \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  et de rayon  $R$ .

### Exemple :

L'équation d'un cercle  $(\mathcal{C})$  de centre  $I \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$  et de rayon 3 est :

$$(x+1)^2 + (y+2)^2 = 9$$

1) On donne  $x^2 + y^2 - 3x - 2y + 1 = 0$ .

Détermine le centre et le rayon de ce cercle.

### Résolution :

$$x^2 - 3x + y^2 - 2y + 1 = 0$$

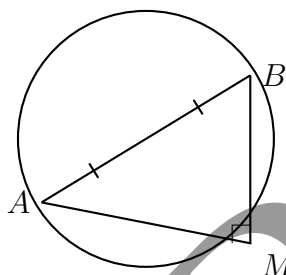
$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + (y-1)^2 - 1 + 1 = 0$$

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{9}{4}$$

$$\mathcal{C} \left( \Omega \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1 \end{pmatrix} ; \frac{3}{2} \right)$$

## Propriété :

Le cercle de diamètre  $[AB]$  est l'ensemble des points  $M$  du plan tel que  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ .



## Remarque :

On peut déterminer l'équation d'un cercle sans connaître son centre ni son rayon en utilisant uniquement  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ .

$$\begin{aligned} M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix} \quad B \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{MA} \begin{pmatrix} x_A - x \\ y_A - y \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{MB} \begin{pmatrix} x_B - x \\ y_B - y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (x_A - x)(x_B - x) + (y_A - y)(y_B - y) = 0 \\ &= x_A x_B - x_A x - x_B x + x^2 + y_A y_B - y_B y - y_A y + y^2 = 0 \\ &= x^2 + y^2 - (x_A + x_B)x - (y_A + y_B)y + x_A x_B + y_A y_B = 0 \end{aligned}$$

## c) Distance d'un point à une droite

Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ , on donne la droite  $(\mathcal{D}) : ax + by + c = 0$  et  $A \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ . La distance du point  $A$  à la droite  $(\mathcal{D})$  est donnée par

$$d(A; (\mathcal{D})) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

## III) Ligne de niveau $k$ de l'application $f$

### 1) Activité :

Soient  $A$  et  $B$  deux points du plan  $\mathcal{P}$  et  $f$  l'application du plan vers  $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ M &\longmapsto f(M) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} \end{aligned}$$

Déterminer l'ensemble des points du plan tel que  $f(M) = 0$

## Correction :

$f(M) = 0 \iff \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ ,  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AM}$  sont orthogonaux.

L'ensemble des points  $M$  du plan est la droite passant par  $A$  et perpendiculaire à la droite  $(AB)$ .

## Définition :

Dans le plan  $\mathcal{P}$ , on considère une application  $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$  et un réel  $k$ .

On appelle ligne de niveau  $k$  de l'application  $f$  l'ensemble (éventuellement vide) des points  $M$  du plan tels que  $f(M) = k$ .

## 2) Ligne de niveau du type $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$

### Activité :

Dans le plan  $\mathcal{P}$ , on considère un vecteur non nul  $\vec{u}$  et un point  $A$ . Soit  $k$  un réel donné,

On pose  $E_k = \{M \in \mathcal{P} / \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k\}$

- 1 Soit  $(D)$  la droite passant par  $A$  et de vecteur directeur  $\vec{u}$ , montrer qu'il existe un unique point  $H$  de la droite  $(D)$  appartenant à  $E_k$  et le situer sur la droite  $(D)$ .
- 2 Démontre que  $M \in E_k$  si et seulement si  $\vec{u} \cdot \overrightarrow{HM} = 0$ .
- 3 En déduire l'ensemble  $E_k$ .

### Résolution :

- 1  $H \in E_k \iff \vec{u} \cdot \overrightarrow{AH} = k$   
 $H \in (D)$  de vecteur directeur  $\vec{u}$   
 $\vec{u}$  et  $\overrightarrow{AH}$  sont colinéaires.
  - Si  $k = 0$  alors  $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AH} = 0$   
ce qui signifie que  $\overrightarrow{AH} = \vec{0}$  donc  $H = A$
  - Si  $k \neq 0$  alors  $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AH} = \|\vec{u}\| \times \|\overrightarrow{AH}\| \times \cos(\vec{u}, \overrightarrow{AH})$   
 $H \in E_k \iff \|\vec{u}\| \times \|\overrightarrow{AH}\| \times \cos(\vec{u}, \overrightarrow{AH}) = k$   
Si  $k > 0$  alors les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\overrightarrow{AH}$  sont colinéaires et de même sens, ce qui signifie  $\cos(\vec{u}, \overrightarrow{AH}) = 1$   
Donc  $\|\vec{u}\| \times \|\overrightarrow{AH}\| = k \iff AH = \frac{k}{\|\vec{u}\|}$
  - Si  $k < 0$  alors les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\overrightarrow{AH}$  sont colinéaires et de sens contraires ce qui signifie que  $\cos(\vec{u}, \overrightarrow{AH}) = -1$

$$\begin{aligned}\text{Donc } \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} &= \vec{u} \cdot \overrightarrow{AH} \\ \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} - \vec{u} \cdot \overrightarrow{AH} &= 0 \\ \vec{u} \cdot (\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AH}) &= 0 \\ \vec{u} \cdot \overrightarrow{HM} &= 0 \quad \text{ce qu'il fallait démontrer.}\end{aligned}$$

- 2  $M \in E_k \iff \vec{u} \cdot \overrightarrow{HM} = 0$

$$M \in E_k \iff \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$$

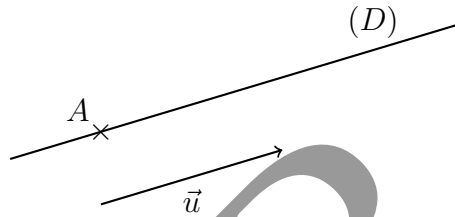
$$H \in E_k \iff \vec{u} \cdot \overrightarrow{AH} = k$$

$$\text{Donc } \|\vec{u}\| \times \|\overrightarrow{AH}\| \times (-1) = k \iff AH = -\frac{k}{\|\vec{u}\|}$$

**3 Dédaisons  $E_k$  :**

$\vec{u} \cdot \overrightarrow{HM} = 0 \iff$  les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\overrightarrow{HM}$  sont orthogonaux.

L'ensemble  $E_k$  est la droite passant par  $H$  et perpendiculaire à la droite  $(D)$ .



**Propriété :**

Dans le plan  $\mathcal{P}$ , on considère un vecteur  $\vec{u}$  non nul,  $k$  un réel et  $(D)$  une droite passant par un point  $A$  du plan et de vecteur directeur  $\vec{u}$ .

Alors, il existe un unique point  $H$  de la droite  $(D)$  vérifiant  $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AH} = k$ .

L'ensemble  $E_k$  des points  $M$  du plan tel que  $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$  est la droite passant par  $H$  et perpendiculaire à la droite  $(D)$ .